GSS 핵심 알고리즘 해설

Scan-to-BIM 파이프라인의 수학적 기반 및 자동화 프레임워크

발표: GSS 연구 개발팀

NotebookLM

2D 이미지에서 3D 기하학을 역산하는 Structure from Motion

The Math

핵심 원리: Epipolar Geometry 및 Bundle Adjustment

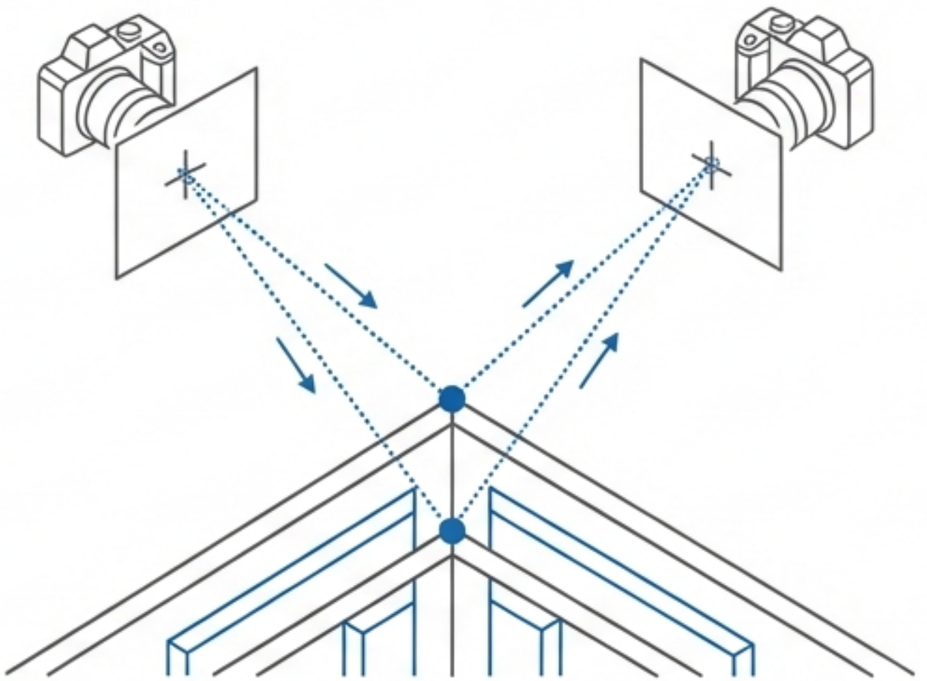
$$\text{Essential Matrix: } E = [\mathbf{t}]_\times R$$

$$\text{삼각측량 (Triangulation): } \mathbf{x} = PX$$

Feature Detection (SuperPoint) → Feature Matching (SuperGlue) → Incremental SfM → Bundle Adjustment

GSS 적용: hloc 및 COLMAP을 활용하여 최적화된 카메라 포즈 $\{\boldsymbol{R}_i, \boldsymbol{t}_i\}$와 뼈대가 되는 희소 점군(Sparse Point Cloud) **X**를 추출.

The Intuition



서로 다른 위치에서 촬영된 2D 이미지들의 공통 특징점을 추적하여, 카메라의 3D 궤적과 공간의 기하학적 좌표를 수학적으로 역산합니다.

희소 점군을 연속적인 표면으로 변환하는 미분 가능 렌더링

The Math

핵심 원리: Differentiable Rendering with Gaussian Primitives

가우시안 분포 함수: $G(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)^T\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mu)\right)$

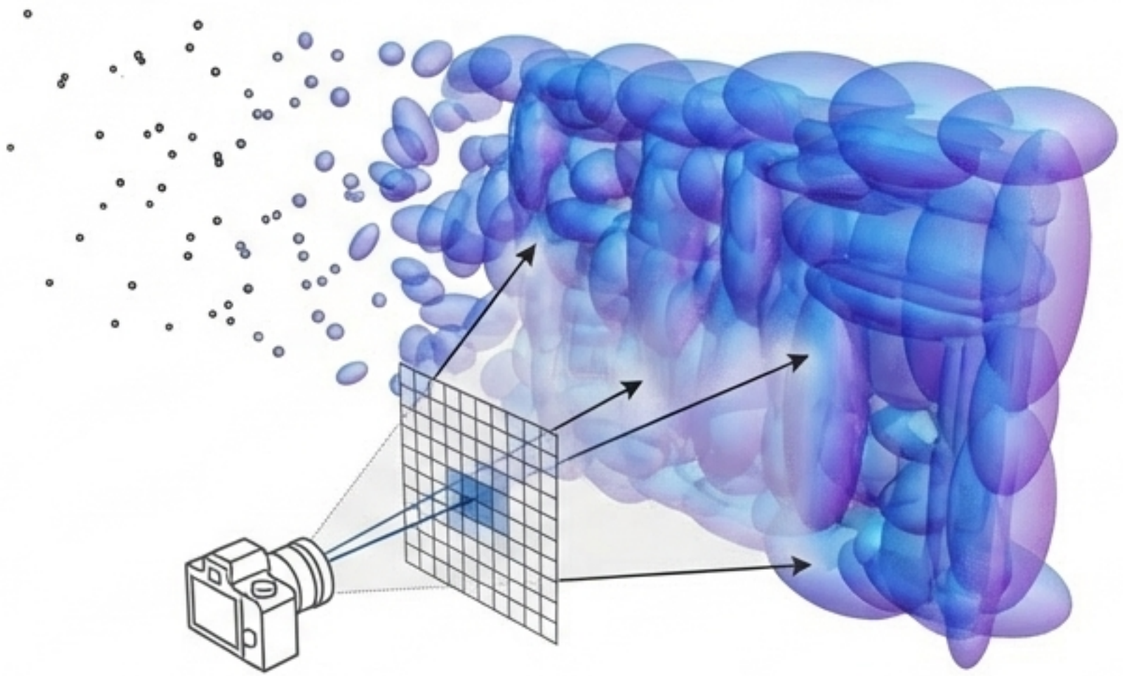
파라미터: 위치 μ, 공분산 행렬 Σ, 불투명도 α, 색상 $\mathbf{c}$

렌더링 방정식 (α-blending): $C = \sum_i c_i \alpha_i \prod_{j=1}^{i-1}(1-\alpha_j)$

최적화 Loss: $L = (1-\lambda)L_1 + \lambda \cdot L_{\text{SSIM}}$

GSS 적용: 평면 복원에 최적화된 납작한 디스크 형태를 강제하는 gsplat (2DGS 모드) 사용.

The Intuition



빈약한 점들을 미세한 물감 방울(가우시안)처럼 부풀린 뒤, 실제 촬영된 사진과 오차가 0에 수렴할 때까지 공간상의 위치와 크기를 미분 연산으로 미세 조정합니다.

Co-planarity Prior를 통한 건축적 평면성의 수학적 강제

The Math

기존 한계: 실내 벽면 복원 시 가우시안 입자들이 표면을 이탈하여 고주파 노이즈(Noisy planes) 발생.

해결책 (PlanarGS): Vision-language planar prior (GroundedSAM + DUSt3R) 도입을 통한 평면 영역 분할.

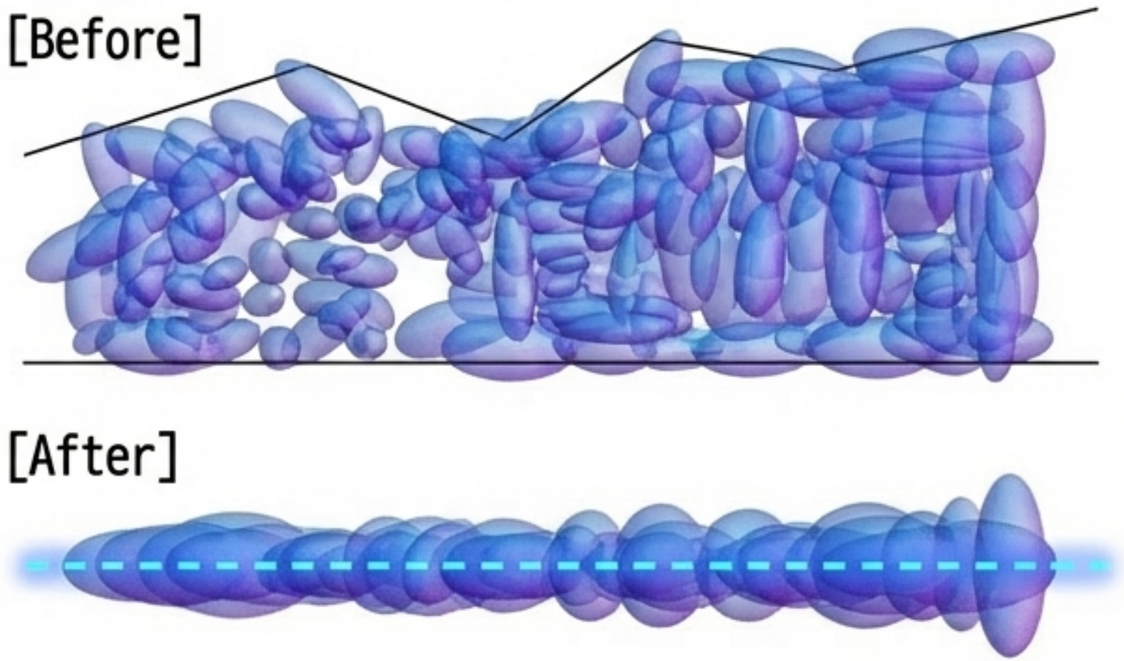
평면 손실 함수 (Plane Loss):

$$L_{\text{plane}} = \frac{1}{|P|} \sum_{i \in P} |n^T(\mu_i - c)|$$

단일 평면 P에 속하는 가우시안 중심점 μ_i와 추정된 평면 간의 직교 거리를 최소화.

GSS 적용: s03_planargs 서브프로세스를 통해 2025년 최신 알고리즘 파이프라인 통합.

The Intuition



시각 AI가 이미지 내의 벽과 바닥을 스스로 인식하고, 해당 영역에 존재하는 수십만 개의 입자들이 수학적으로 완벽한 단일 평면(Plane)에 달라붙도록 강력한 제약을 가합니다.

무작위 표본 합의(RANSAC)를 이용한 구조적 평면 추출

The Math

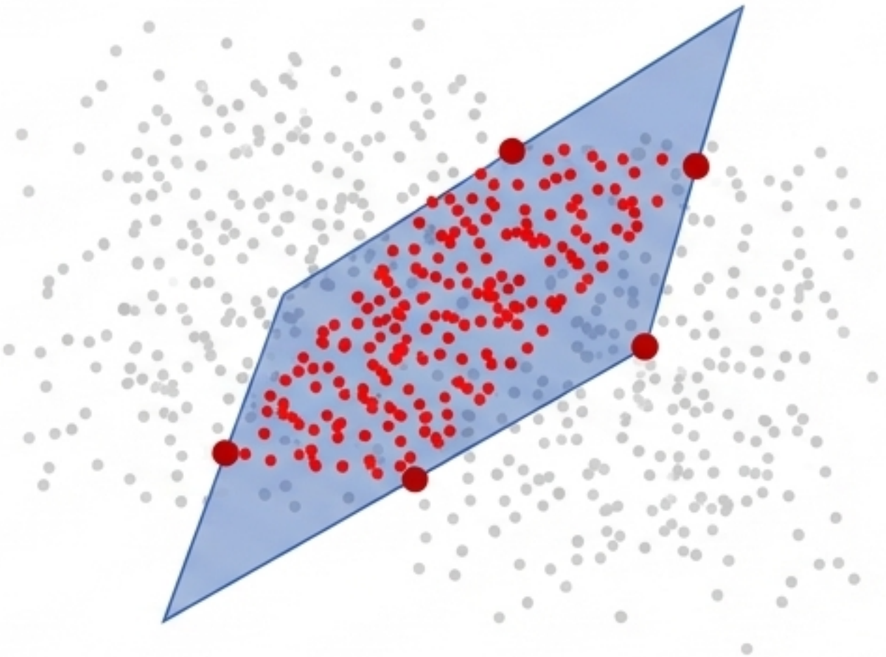
핵심 원리: Random Sample Consensus for Robust Estimation

반복 횟수 최적화: $N = \log(1-p) / \log(1-w^n)$
(목표 확률 p=0.99, Inlier 비율 w, 샘플 수 n=3)

분류 조건식: 추출된 평면의 법선 벡터 **n**에 대하여 $|n_y| > \cos(\theta)$ 이면 수평면(바닥/천장), 그 외는 수직면(벽)으로 판별.

GSS 적용: Sequential RANSAC 수행 (extract → remove inliers → repeat). Open3D 활용.

The Intuition



수백만 개의 점 중 무작위로 3개를 골라 가상의 평면을 던집니다. 이 평면에 가장 많은 점이 속하는 최적의 벽면이나 바닥면을 찾고, 찾아낸 점들을 제거하는 과정을 반복하여 건물의 뼈대를 분리해냅니다.

Fischler & Bolles, Random Sample Consensus, CACM 1981

NotebookLM

들로네 삼각분할을 활용한 비정형 건축 외곽선 도출

The Math

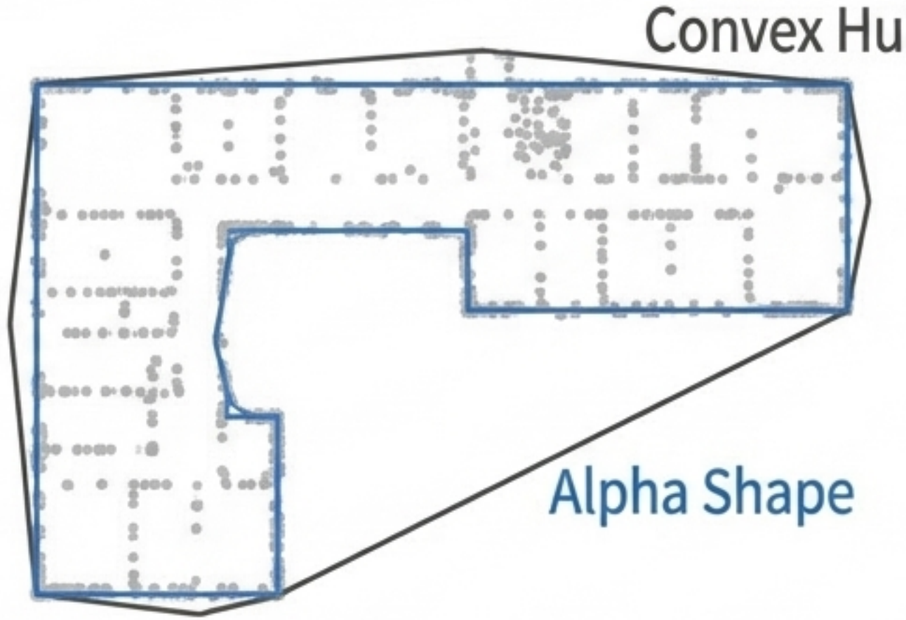
핵심 원리: Concave Hull for Irregular Boundaries

알고리즘 흐름: 점군 대상 Delaunay Triangulation 수행 → 생성된 외접원의 반지름이 $1/\alpha$ 보다 큰 삼각형을 네트워크에서 제거.

파라미터 특성: $\alpha \to 0$일수록 볼록 다각형(Convex Hull)에 수렴, α값이 커질수록 포인트 클라우드의 세밀한 굴곡을 추종하는 오목 다각형(Concave Hull) 형성.

GSS 적용: 3D 공간의 벽/바닥 데이터를 2D 평면 축으로 투영한 후 alphashape 알고리즘을 거쳐 닫힌 폴리곤 경계(Boundary) 추출.

The Intuition



단순한 고무줄 씌우기 방식(Convex Hull)으로는 L자형 건물이나 복잡한 굴곡을 가진 방을 도면화할 수 없습니다. Alpha Shape은 점들 사이를 파고들어 실제 건축물의 정확한 외곽선을 조각합니다.

Edelsbrunner et al., Three-dimensional Alpha Shapes, ACM TOG 1994

NotebookLM

실내 공간의 직교성을 복원하는 Manhattan World 정렬

The Math

핵심 원리: Structural Regularity Prior for Indoor Scenes

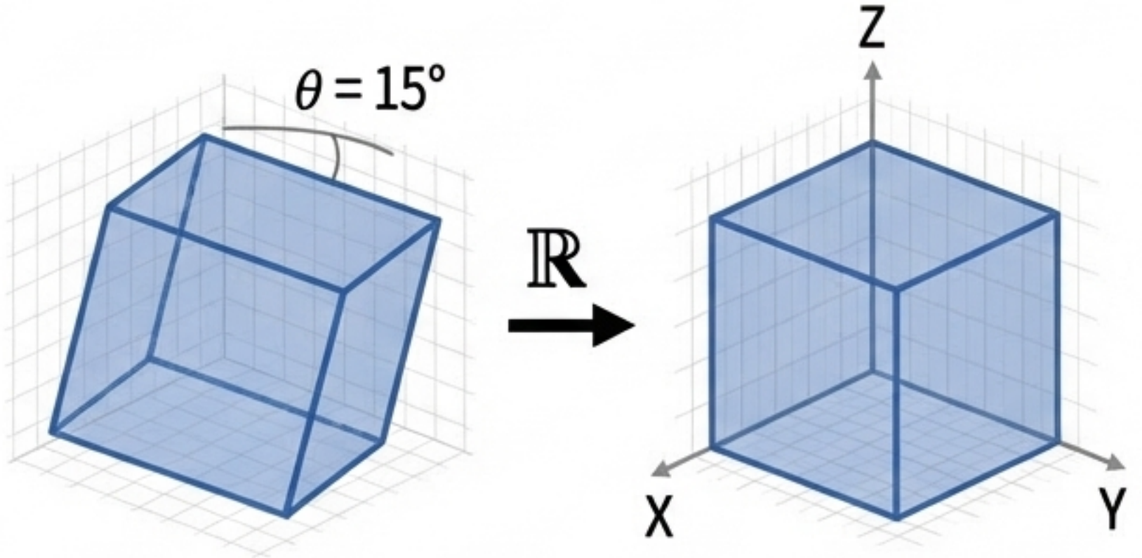
가정 조건: 인공 건축물의 주요 표면은 3개의 상호 직교하는 방향으로 정렬된다.

좌표계 변환 알고리즘: 법선 벡터(Normal vectors) 밀도 클러스터링 → 직교성을 만족하는 주성분 축(X, Z) 도출 → 직교 회전 행렬(Rotation Matrix) **R** 구성.

정규화 수식: $\mathbf{p}_{manhattan} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{p}_{original}$

GSS 적용: 스캔 과정에서 기울어진 포인트 클라우드 전체를 수학적으로 완벽한 직교 좌표계로 회전 (비직교 건물을 위한 Data-driven cluster 모드 병행 지원).

The Intuition



사람이 들고 찍은 카메라는 필연적으로 기울어집니다. GSS는 추출된 평면들의 방향 통계를 분석하여, 건물 전체가 완벽한 직교 좌표계에 들어맞도록 공간 자체를 회전시킵니다.

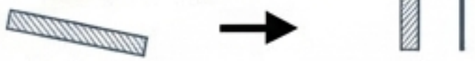
Coughlan & Yuille, Manhattan World: Compass Direction & Outline, ICCV 1999

NotebookLM

불완전한 기하학을 완벽한 도면으로 다듬는 6단계 정규화

A. Normal Snap

추출된 법선 벡터를 허용 오차 내에서 가장 가까운 직교 축으로 강제 스냅학하여 삐뚤어진 벽을 바로 세웁니다.



B. Height Clustering

흩어진 바닥/천장의 Y좌표값을 밀도 기반으로 분석하여, 단일한 층고 레벨로 오차를 융합합니다.



C. Wall Thickness

평행하고 반대 방향을 바라보는 두 벽면을 매칭하여 벽체의 두께를 계산하고 기준선)을 추출합니다.



C2. Wall Closure

가려져서 스캔되지 않은 누락된 벽(스삭)을 바닥 경계선을 추적하여 수학적으로 합성해냅니다.



D. Intersection Trim

떨어져 있거나 엇갈린 벽의 끝점(Endpoints)들을 연장하여 코너 교차점에 완벽히 스냅시킵니다.



E. Space Detection

폐합된 Center-line 폴리곤들을 위상 수학적으로 분석하여, 독립된 방(Room) 객체를 자동으로 감지합니다.



NotebookLM

참조점 없이 실제 물리적 스케일(Metric Scale)을 역산하는 기법

The Academic Blueprint

The Math

핵심 원리: Metric Scale Recovery without Known References

문제 정의: 순수 카메라 이미지 기반 3D 복원은 절대적 물리 크기(Absolute Scale)를 상실함.

스케일 변환 수식: $\text{scale} = \frac{|y_{\text{ceiling}} - y_{\text{floor}}|}{h_{\text{expected}}}$

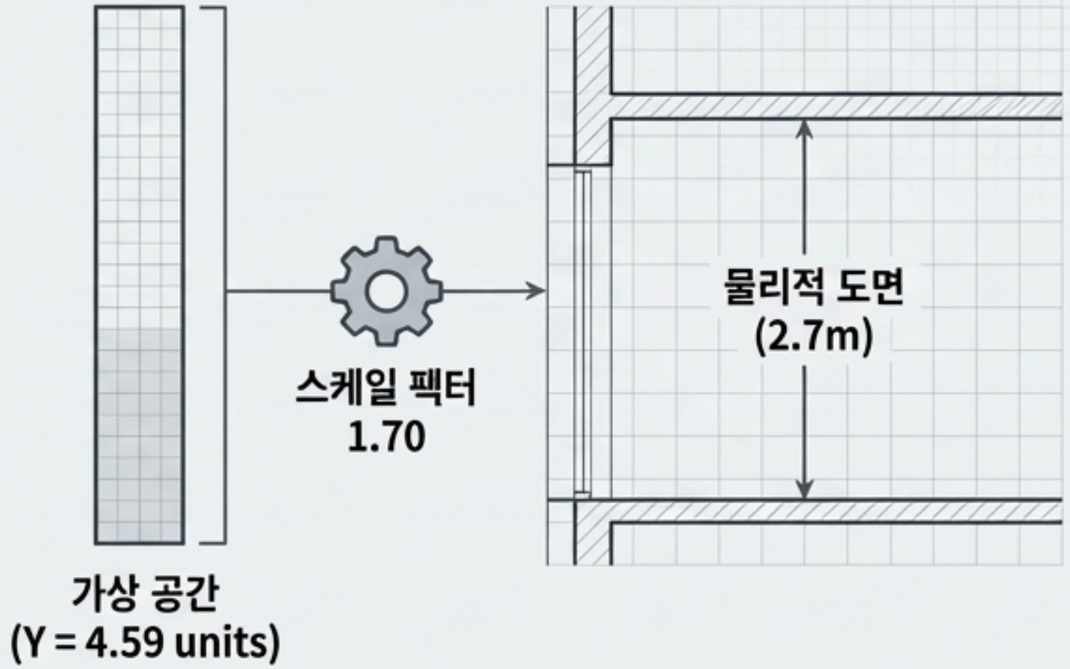
(표준 건축 층고 $h_{\text{expected}} = 2.7\text{m}$ 적용)

3단계 Fallback 알고리즘:

1. 명시적인 바닥-천장 평면 간 높이 차이 (ΔY) 탐색
2. 천장 부재 시 단일 벽면의 최대 Y축 길이로 추정
3. 벽면 데이터 부족 시 Bounding Box의 XZ 평면 확장성 기반 추정

GSS 적용: 도출된 비율을 통해 가상 단위를 실제 미터(m) 단위로 전역 변환 (meters = units / scale).

The Intuition



사진만으로는 화면 속 벽이 1미터인지 10미터인지 알 수 없습니다. GSS는 건축물의 보편적 층고(2.7m)라는 메타데이터를 기준으로 3D 모델 전체의 실제 치수를 역산하여 부여합니다.

ISO 21827 / 건축법 시행령 기준 표준 층고 기반 추정 모델 적용

NotebookLM

파라메트릭 객체 생성을 위한 IFC 국제 건축 표준 모델링

The Math

핵심 원리: Parametric BIM from Detected Geometry

IFC 데이터 계층 구조 (Hierarchy):

IfcProject → IfcSite → IfcBuilding → IfcBuildingStorey

↳ IfcWall (Center-line 기반 IfcArbitraryClosedProfileDef 압출)

↳ IfcOpeningElement → IfcDoor / IfcWindow

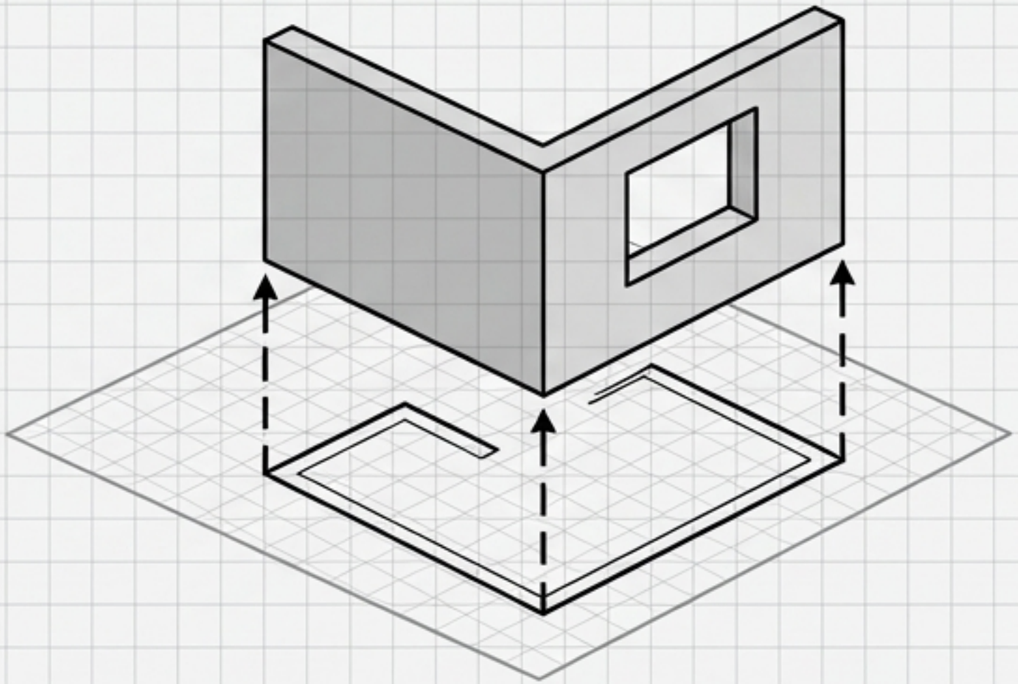
↳ IfcSlab (바닥 2D 다각형 압출)

↳ IfcSpace (감지된 폐합 방 영역)

좌표계 변환식:

Manhattan (mx, mz) → IFC Global (X=mx/s, Y=mz/s, Z=my/s)

The Intuition



단순한 플리곤 껍데기가 아닙니다. 추출된 선형 데이터에 두께와 높이를 파라미터로 부여하여, 언제든 캐드 프로그램에서 치수를 수정할 수 있는 진정한 의미의 건축 객체로 조립합니다.

buildingSMART, IFC4 ADD2 TC1, ISO 16739-1:2024

NotebookLM

디지털 트윈 환경 구축을 위한 크로스 플랫폼 3D 변환

The Math

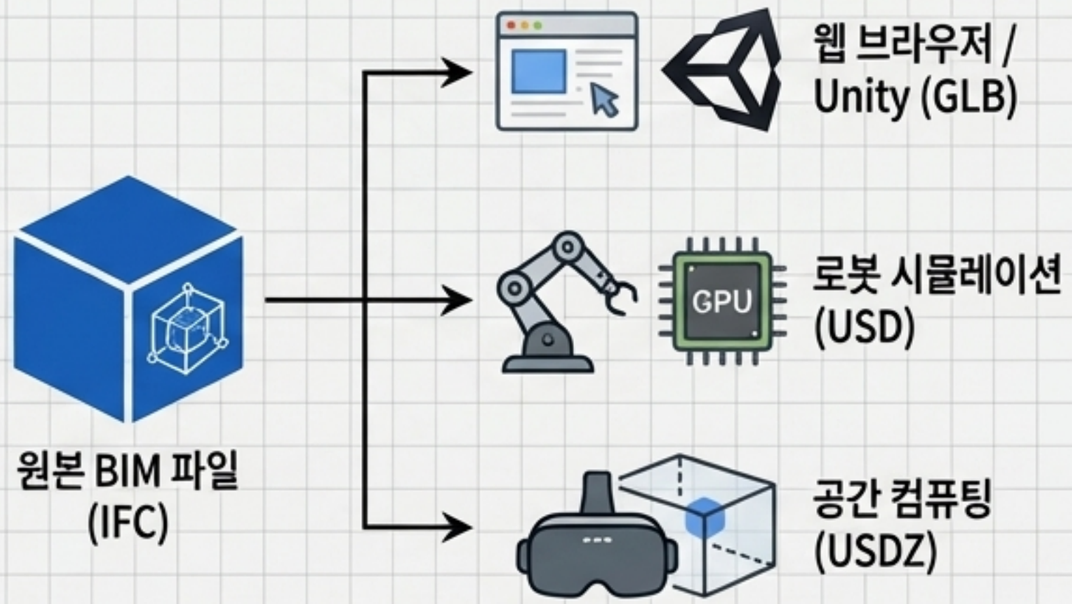
핵심 원리: IFC → Cross-Platform 3D Formats 변환 축 정합

GLB 변환 수학 (Z-up to Y-up):
웹/게임 엔진 규격을 맞추기 위한 강제 축 회전 행렬 적용:
(x,y,z) → (x,z,-y)

USD/USDC 생성 조건:

- NVIDIA Omniverse 및 로봇 시뮬레이션(Isaac Sim) 표준 충족.
- 표면 반사율 적용: UsdPreviewSurface (Roughness 0.7, Metallic 0.0)
- 얇은 BIM 벽체의 렌더링 오류 방지를 위한 doubleSided=True 활성화.

The Intuition

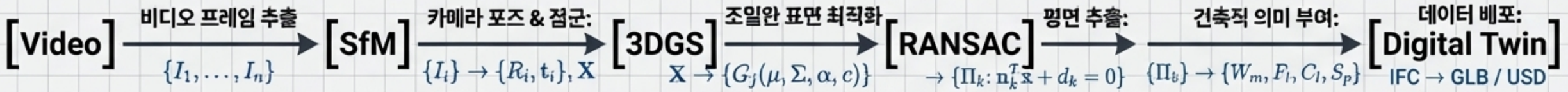


생성된 건축 모델이 건축 툴에만 갇혀있지 않도록, 각 플랫폼이 요구하는 중력 방향(축 변환)과 빛 반사율(재질) 수학 모델을 자동으로 변환하여 완벽한 디지털 트윈 배포를 준비합니다.

Khronos Group glTF 2.0 (2017) / Pixar Universal Scene Description (2019)

NotebookLM

카메라 영상에서 디지털 트윈으로 이어지는 통합 수학적 프레임워크



카메라 영상만으로 물리적 공간을 수학적 모델로 변환 — 완전한 파이프라인 자동화 달성

NotebookLM

기존 Scan-to-BIM 방법론과의 비교 및 GSS의 독보적 위치

Method	Input	Output	LiDAR Required	Automation
Traditional Scan-to-BIM	Point Cloud	IFC	Yes	Manual
Cloud2BIM (2025)	Point Cloud	IFC	Yes	Auto
XGRIDS (2025)	3DGS + SLAM	Revit	Optional	Semi-Auto
GBM (2025)	Google Earth	Mesh	No	Auto
GSS (Ours)	**Video**	**IFC + GLB + USD**	**No**	**Auto**

- **접근성의 혁신**: 고가의 LiDAR 장비나 레이저 스캐너 없이 **스마트폰 동영상**만으로 완전한 작동 보장.
- **접근성의 혁신**: 고가의 LiDAR 장비나 레이저 스캐너 없이 스마트폰 동영상만으로 완전한 작동 보장.
- **데이터의 확장성**: 단순한 Point Cloud 생성을 넘어, **파라메트릭 제어가** 가능한 BIM(IFC)과 차세대 공간 컴퓨팅 포맷(USD/GLB)을 동시 생성하는 **세계 최초**의 End-to-End 파이프라인.

Cloud2BIM (AiC 2025) / PlanarGS (NeurIPS 2025) / Integrating CAD, BIM, and 3DGS (Scientific Reports 2026)

NotebookLM